SA

Superstore Analytics

Dashboard Interativo de Vendas

Pipeline completo de dados · 6 módulos analíticos · +20 visualizações interativas

Python · Streamlit · Pandas · Plotly · SQL

Portfólio de Engenharia e Análise de Dados

IvoDMello · 2024 – 2025

github.com/IvoDMello/superstore-portifolio

Visão Geral do Projeto

O **Superstore Analytics Dashboard** é um projeto end-to-end de dados construído sobre o dataset clássico de vendas da Superstore — mais de **9.994 transações** de vendas nos EUA, cobrindo múltiplos anos, regiões, segmentos e categorias de produtos.

O projeto simula um cenário real de negócios: dados chegam em CSV com inconsistências de tipos e formatos, são processados por um pipeline SQL em 3 camadas, analisados com Python/Pandas e finalmente expostos em um dashboard Streamlit totalmente interativo.

CSV Bruto → **Stage SQL** → **Raw / Clean** → **EDA Python** → **Dashboard**

9.994	$2.30M	$286K	12.5%	3.96 dias
Transações	Receita Total	Lucro Total	Margem Média	Envio Médio

Stack Tecnológico

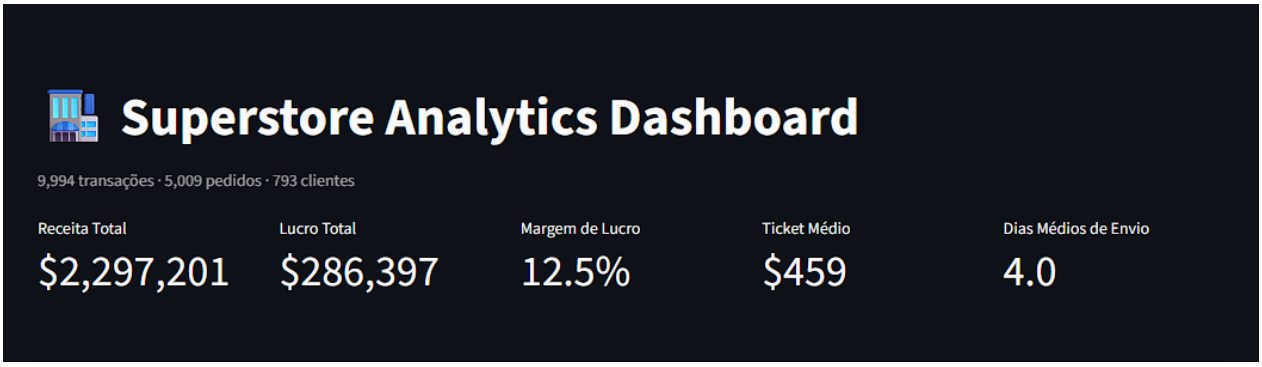
Python 3.10+ | **Streamlit** | **Pandas** | **NumPy** | **Plotly** | **SQL / MySQL**

Objetivos do Projeto

- Construir um pipeline de dados confiável a partir de CSV com inconsistências reais
- Aplicar transformações e limpeza em SQL (Stage → Raw → Clean)
- Realizar análise exploratória completa com Python e Pandas
- Entregar um dashboard interativo com KPIs e +20 visualizações prontas para decisão
- Demonstrar domínio de storytelling com dados orientado a negócio

Dashboard Principal

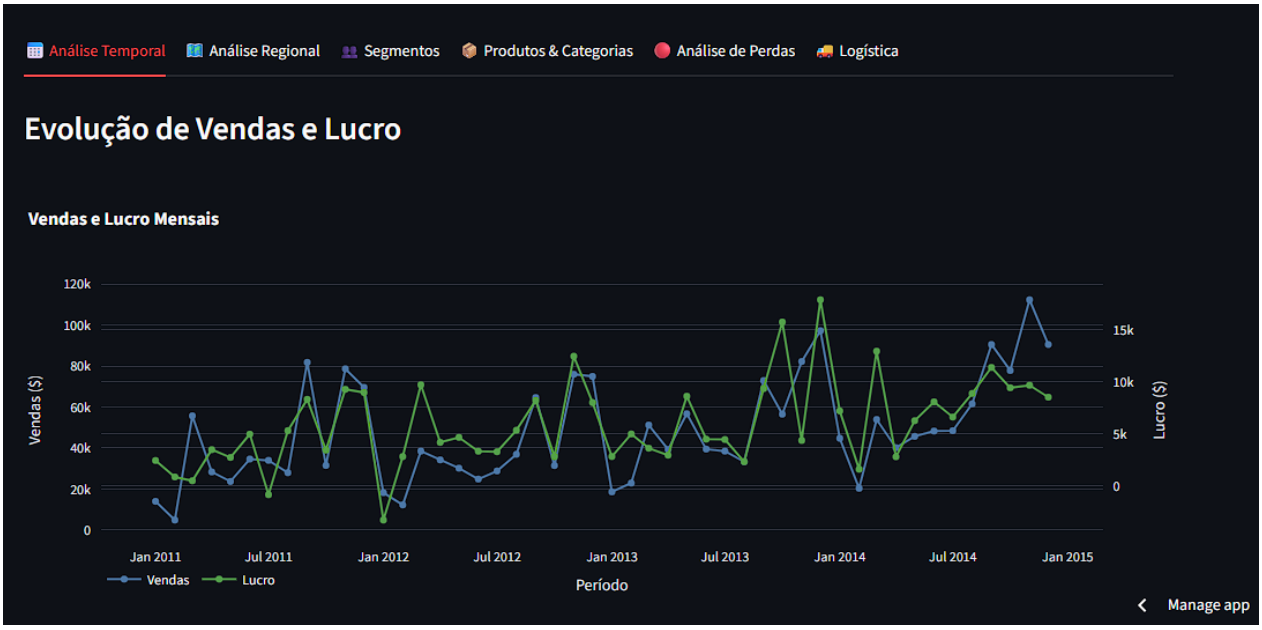
O dashboard apresenta 5 KPIs em destaque no topo e 6 abas analíticas com filtros laterais dinâmicos (Ano, Região, Segmento, Categoria). Todas as visualizações respondem em tempo real às seleções do usuário.



Dashboard principal com KPIs e filtros laterais

Análise Temporal

A aba de análise temporal permite identificar tendências de crescimento, sazonalidade e comparar o desempenho entre diferentes anos. O gráfico dual-eixo exibe vendas e lucro simultaneamente, facilitando a leitura de divergências entre receita e margem.



Evolução mensal de vendas e lucro — gráfico dual-eixo interativo

O que esta aba responde:

- Qual mês/trimestre teve o maior faturamento?
- O crescimento em vendas se traduz em crescimento de lucro?
- Existem padrões sazonais previsíveis?
- Como foi o desempenho ano a ano?

Filtros Dinâmicos & Análise Regional

Esquerda: painel de filtros laterais · Direita: distribuição de vendas por região

Os filtros laterais permitem isolar qualquer combinação de Ano, Região, Segmento e Categoria. A análise regional revela que a região **West** lidera em faturamento enquanto a **South** apresenta os menores volumes, indicando oportunidade de expansão.

Região	Posição em Vendas	Observação
West	#1	Maior volume de receita
East	#2	Alta base de clientes Corporate
Central	#3	Margens comprimidas por descontos
South	#4	Menor volume — oportunidade de crescimento

Performance por Segmento & Produtos

Comparativo de receita, lucro e margem por segmento de clientes

Segmento	Participação na Receita	Característica
Consumer	~50%	Maior volume; ticket menor
Corporate	~30%	Ticket mais alto; boa margem
Home Office	~20%	Menor base; margem competitiva

Insights de Produtos & Categorias

Categoria	Margem	Observação
Technology	17.6%	Melhor margem — foco estratégico
Office Supplies	17.4%	Volume alto com margem sólida
Furniture	2.5%	Margens comprimidas; Tables/Bookcases em prejuízo

Análise de Perdas & Logística

Análise de Perdas

Esta aba identifica transações, produtos e clientes que geram prejuízo, com foco especial no impacto dos descontos sobre as margens. Um scatter plot revela claramente que descontos acima de 30% praticamente garantem resultado negativo.

Subcategoria com Prejuízo	Observação
Tables	Maior volume de perda absoluta
Bookcases	Margem consistentemente negativa
Supplies	Alta sensibilidade a descontos

Logística

A aba de logística analisa a eficiência de envio por modalidade. Box plots mostram a dispersão dos dias de entrega, identificando inconsistências no cumprimento de SLA.

Modal de Envio	Dias Médios	Variabilidade
Same Day	0 dias	Baixíssima
First Class	2 dias	Baixa
Second Class	3 dias	Média
Standard Class	5 dias	Alta — modal mais usado

Estrutura Técnica & Como Rodar

Estrutura do Repositório

Arquivo / Pasta	Descrição
app.py	Dashboard Streamlit principal (456 linhas)
requirements.txt	Dependências Python do projeto
data/raw/Superstore.csv	Dataset original (9.994 transações)
notebooks/	Análise exploratória em Jupyter Notebook
schema/create_tables.sql	Schema SQL — 3 camadas (Stage, Raw, Clean)
sql/queries.sql	Queries analíticas com KPIs documentados
Documentações/	Docs do pipeline de ingestão e transformação
assets/	Screenshots do dashboard

Como Rodar Localmente

1. Clone o repositório

```
git clone https://github.com/IvoDMello/superstore-portifolio.git
```

2. Crie um ambiente virtual

```
python -m venv venv && venv\Scripts\activate (Windows) python -m venv venv && source venv/bin/activate (Linux/macOS)
```

3. Instale as dependências

```
pip install -r requirements.txt
```

4. Inicie o dashboard

```
streamlit run app.py
```

Nota: O arquivo data/raw/Superstore.csv já está incluído. Nenhuma configuração de banco de dados é necessária para rodar o dashboard.

Principais Insights de Negócio

- Tecnologia lidera rentabilidade com ~17,6% de margem — categoria de maior valor estratégico
- Office Supplies tem alto volume com margem sólida (~17,4%) — boa previsibilidade de caixa
- Furniture tem margem de apenas 2,5%; Tables e Bookcases geram prejuízo consistente
- Descontos acima de 30% resultam em margens negativas — correlação clara no scatter plot
- Consumer representa ~50% da receita; Corporate tem o maior ticket médio por pedido
- Região West lidera vendas; South tem o menor volume e maior potencial de crescimento
- Standard Class é o modal mais usado (~60% dos pedidos) com maior variação de prazo
- Top 10 clientes representam parcela relevante do lucro — risco de concentração

Este projeto demonstra capacidade técnica em toda a cadeia de valor de dados: desde a ingestão bruta e transformação em SQL até a entrega de um produto analítico interativo — com foco em qualidade, clareza e impacto para o negócio.

IvoDMello

github.com/IvoDMello/superstore-portifolio

2024 – 2025